Avance del Proyecto – Fase I

Sistema de caja registradora para una tortillería

1. Análisis organizacional

La organización seleccionada es una tortillería dedicada a la elaboración y venta de tortillas de maíz, así como a la comercialización de productos complementarios como arroz, salsa y frijoles.

El área de impacto seleccionada es caja y control de ventas, donde se realizan las operaciones de cobro y registro de los productos adquiridos por los clientes.

Actualmente, este proceso puede realizarse manualmente, lo que implica calcular los precios de cada producto, sumar las cantidades y llevar un registro de las ventas realizadas durante el día. Esto puede ocasionar errores en los cobros y dificultades para conocer el dinero recaudado al finalizar la jornada.

Por ello, se propone desarrollar un sistema de caja registradora que permita automatizar el registro de productos, calcular los importes de cada compra, generar tickets y realizar un corte de caja al finalizar el día.

2. Definición del problema

El problema identificado es la falta de un sistema automatizado para registrar las ventas de la tortillería, calcular correctamente los importes de los productos y llevar un control de los tickets y del dinero recaudado durante la jornada.

El sistema busca simplificar las operaciones de caja, reducir errores en los cobros y proporcionar un resumen de las ventas al finalizar el día.

Reglas de negocio:

1. El precio de las tortillas es de $27.00 por kilogramo.
2. El cliente puede comprar tortillas en presentaciones de medio kilo, uno, dos, tres o cuatro kilogramos.
3. Los productos complementarios disponibles son:
    - Arroz: $35.00 por unidad.
    - Salsa: $21.00 por unidad.
    - Frijoles: $40.00 por unidad.
4. Cada compra debe iniciar con la selección de una presentación de tortillas.
5. El cliente puede agregar uno o varios productos complementarios a su compra.
6. Las cantidades de los productos complementarios deben ser números enteros mayores que cero.
7. El sistema debe calcular el subtotal de cada producto y el total de la compra.

8. Cada compra finalizada debe generar un ticket y registrarse en el contador de ventas.
9. Al finalizar la jornada, el sistema debe mostrar la cantidad de tickets realizados y el dinero total recaudado.
10. El programa termina cuando el usuario selecciona la opción `fin`.

3. Listado de requerimientos funcionales

ID	Requerimiento funcional
RF01	Mostrar el mensaje de bienvenida e iniciar la caja registradora.
RF02	Permitir iniciar una nueva operación mediante la opción `si`.
RF03	Permitir finalizar la jornada mediante la opción `fin`.
RF04	Validar que las opciones ingresadas sean correctas.
RF05	Mostrar el menú de presentaciones de tortillas disponibles.
RF06	Calcular el precio de las tortillas según los kilogramos seleccionados.
RF07	Permitir agregar arroz, salsa y frijoles a la compra.
RF08	Solicitar y validar las cantidades de los productos complementarios.
RF09	Calcular el subtotal correspondiente a cada producto.
RF10	Permitir agregar varios productos a un mismo ticket.

RF11	Mostrar el ticket con el nombre, cantidad, precio y subtotal de cada producto.
RF12	Calcular y mostrar el total que debe pagar el cliente.
RF13	Registrar la cantidad de tickets realizados y acumular el dinero recaudado.
RF14	Mostrar el corte de caja al finalizar la jornada.
RF15	Informar si se realizaron ventas o si la jornada terminó sin operaciones.

4. Clasificación de datos

A continuación, se identifican las principales variables utilizadas en el programa, sus tipos de datos y su función.

Variable	Tipo de dato	Uso
`PRECIO_TORTILLA`	`float`	Almacena el precio por kilogramo de tortillas.
`PRECIO_ARROZ`	`float`	Almacena el precio del arroz.
`PRECIO_SALSA`	`float`	Almacena el precio de la salsa.
`PRECIO_FRIJOLES`	`float`	Almacena el precio de los frijoles.

`cantidad_tickets`	`int`	Cuenta las ventas realizadas.
`dinero_ganado`	`float`	Acumula el dinero recaudado durante el día.
`comando`	`str`	Almacena la opción de iniciar o terminar una operación.
`compra`	`list`	Guarda los productos incluidos en el ticket.
`opcion`	`str`	Almacena la presentación de tortillas seleccionada.
`kilos`	`float`	Representa los kilogramos de tortillas comprados.
`subtotal`	`float`	Almacena el importe de cada producto.
`respuesta`	`str`	Determina si se agregarán más productos.
`producto`	`str` / `dict`	Identifica el producto seleccionado y, en el ciclo, cada producto registrado.
`nombre`	`str`	Almacena el nombre del producto.
`precio`	`float`	Almacena el precio unitario del producto seleccionado.
`cantidad`	`int`	Representa las unidades de productos complementarios.

`total`	`float`	Acumula el importe total de cada ticket.

Otros datos utilizados dentro de la lista `compra`:

Campo	Tipo de dato	Uso
`nombre`	`str`	Identifica el producto.
`cantidad`	`float` / `int`	Registra los kilogramos o unidades compradas.
`unidad`	`str`	Indica si la cantidad se expresa en kg o unidades.
`precio`	`float`	Guarda el precio del producto.
`subtotal`	`float`	Guarda el importe correspondiente al producto.

5. Operadores del lenguaje

El programa utiliza operadores matemáticos, relacionales y lógicos para realizar cálculos, validar información y controlar las operaciones.

Operador	Tipo	Justificación
`*`	Matemático	Multiplicar los kilogramos o unidades por el precio correspondiente.

`+`	Matemático	Sumar los subtotales para obtener el total de cada ticket.
`+=`	Asignación	Acumular el dinero recaudado y aumentar la cantidad de tickets.
`==`	Relacional	Comparar las opciones ingresadas por el usuario.
`!=`	Relacional	Comprobar que una opción sea diferente de las permitidas mediante la validación de entradas.
`not in`	Pertenencia	Verificar que una respuesta no se encuentre entre las opciones válidas.
`<=`	Relacional	Comprobar que la cantidad ingresada no sea menor o igual a cero.
`or`	Lógico	Combinar condiciones para validar que una cantidad sea incorrecta si no es un número entero o es menor o igual a cero.
`not`	Lógico	Negar el resultado de la validación de `isdigit()`.

Nota: El operador `!=` y el operador `or` no aparecen directamente en tu código actual. No los incluyas como operadores implementados si tu profesor pide únicamente los que efectivamente utilizaste. Los demás sí corresponden a tu programa.

6. Estructuras de control

El programa utiliza estructuras condicionales e iterativas para controlar el registro de ventas, validar los datos y permitir que se realicen varias operaciones durante la jornada.

Estructuras condicionales:

- `if-elif-else`: Permite identificar la presentación de tortillas seleccionada y asignar los kilogramos correspondientes. También permite identificar cuál producto complementario fue seleccionado y asignarle su precio.
- `if`: Comprueba si el usuario seleccionó `fin` para terminar las operaciones y si desea agregar otro producto.
- `if-else`: Determina si se realizaron ventas durante el día para mostrar el mensaje correspondiente en el corte de caja.

Estructuras iterativas:

- `while True`: Mantiene activo el programa para permitir registrar diferentes tickets hasta que el usuario decida finalizar la jornada.
- `while comando not in ["si", "fin"]`: Repite la solicitud de entrada hasta que el usuario escriba una opción válida.
- `while opcion not in ["1", "2", "3", "4", "5"]`: Valida que la presentación de tortillas seleccionada exista.
- `while True` (productos): Permite agregar diferentes productos complementarios a una misma compra.
- `while respuesta not in ["si", "no"]`: Valida la respuesta sobre agregar más productos.
- `while producto not in ["1", "2", "3"]`: Verifica que el producto complementario seleccionado sea válido.
- `while not cantidad.isdigit() or int(cantidad) <= 0`: Evita que se registren cantidades que no sean números enteros positivos.
- `for producto in compra`: Recorre los productos registrados en el ticket, muestra sus datos y suma sus subtotales para calcular el total de la compra.